

GESTIÓN DEL ÁREA DE JARDINERÍA – MEROY LERLIN

Estás trabajando en una empresa de desarrollo de aplicaciones a medida y te asignan al proyecto de la empresa de material de bricolaje Meroy Lerlin. Ésta ha solicitado el desarrollo de una aplicación con interfaz gráfica para poder gestionar toda el área de jardinería. Se trata de una aplicación grande, en la que vais a participar 14 desarrolladores, y por ello las partes del proyecto se han dividido en equipos de trabajo de 2 desarrolladores.

El analista ya ha realizado el diseño de la base de datos, que se te proporciona completo, tanto el diagrama como el script de carga y creación. Además, se te proporciona un análisis de requisitos y algunos requerimientos técnicos que ya se han hecho en la fase de diseño. Tu misión es implementar el software y probar su correcto funcionamiento en base a las especificaciones dadas.

Cada equipo trabajará en una parte de la misma, que será dividida en las siguientes áreas generales (con sus funciones básicas a implementar):

- Gestión de clientes (y pagos en ventana a parte)
 - Alta cliente / Realizar pago (id_transacción se generará automáticamente)
 - Baja cliente / Eliminar pago
 - Actualización cliente / Actualización pago
 - Búsqueda de cliente por código, nombre o teléfono / Buscar pago
 - Asignar empleado representante de ventas (sólo si el empleado es representante de ventas).
 - Modificar límite de crédito
 - Generar listado informe de clientes (jTable en ventana adicional).
 - Informe con facturación total por cliente. Debes permitir, preguntando al usuario, que este informe se muestre en pantalla o se vuelque en un fichero TXT.
- Gestión de pedidos (ojo con los detalles de pedido, deben ir en la misma ventana)
 - Nuevo pedido (la venta sólo podrá hacerse si hay stock, si no hay mostrar error)
 - Modificar pedido
 - Borrar pedido
 - Buscar pedido por código
 - El pedido debe mostrarse todo en una ventana, incluyendo el precio total calculado
 - Generar listado informe de clientes (jTable en ventana adicional).
 - Cambiar estado de pedido (controla que no se hagan cambios a estados no pertinentes y que todo funcione correctamente, es decir, si un pedido se marca como “entregado” es obligatorio especificar “fecha de entrega”).
 - Informe de pedidos en estado “rechazados”. Debes permitir, preguntando, que este informe se vuelque en un fichero TXT si el usuario lo desea.
- Gestión de productos (y gamas de producto en ventana a parte)
 - Nuevo producto / Nueva gama
 - Borrar producto / Borrar gama
 - Modificar producto / Modificar gama
 - Buscar producto por código, nombre, gama o proveedor
 - Regularización de stock (permitir la modificación manual del stock)
 - Listado de productos (jTable en ventana adicional).
 - Informe de márgenes de beneficio unitario (por producto). Debes permitir, preguntando, que este informe se vuelque en un fichero TXT si el usuario lo desea.

- Gestión de empleados (y oficinas, en ventana aparte)
 - Nuevo empleado / Nueva oficina
 - Borrar empleado / Borrar oficina
 - Modificar datos de empleado / Modificar oficina
 - Buscar empleado / Buscar oficina
 - Cambiar al empleado de oficina
 - Cambiar al jefe del empleado
 - Listado de empleados (JTable en ventana adicional).
 - Informe con la cantidad de empleados por oficina. Debes permitir, preguntando, que este informe se vuelque en un fichero TXT si el usuario lo desea.

Los equipos estarán formados por 2 personas que tendrán que trabajar colaborativamente. Para controlar el seguimiento, y en pro de las buenas prácticas, se tendrá que mantener el código actualizado periódicamente en un entorno de control de versiones: GitHub. Para ello, os registraréis y uno de los integrantes creará un repositorio privado, al cual dará acceso al compañero y al profesor (analista).

Hay que trabajar pensando en que al final se pueda realizar una integración de las partes seleccionadas para obtener la aplicación completa.

REQUISITOS E INSTRUCCIONES

- Entorno de desarrollo: NetBeans (obligatorio)
- Base de datos: MySQL
- Framework para la interfaz: Swing
- Herramientas del lenguaje: sólo a emplear las vistas durante el curso, incluyendo el tema 10.
- Cada equipo construirá las 2 pantallas de gestión de cada apartado. Las pantallas tendrán que mostrar los campos a los que se debe poder acceder, y los botones u otros controles necesarios que permitan interactuar correctamente con la aplicación.
- La lógica de programación debe controlar y contemplar aspectos que violarían la integridad de la base de datos, evitando que eso suceda a nivel de aplicación (es decir, vender un producto sin stock, borrar clientes con pedidos, borrar productos con pedidos, actualizar una clave primaria si coincide con otro valor...etc...)
- Controla la introducción y modificación de información incoherente (precios negativos, fechas fuera de rango, campos necesarios vacíos, caracteres en campos numéricos...)
- No se puede usar la consola, toda la interacción debe ser mediante interfaz gráfica.
- Comunica al usuario los mensajes de error o de éxito que consideres conveniente.
- Controla los formatos de entrada de datos según la información de la base de datos e impide los cambios que violen los formatos.
- Imprescindible tomar decisiones óptimas en cuanto a:
 - Diseño y usabilidad de la interfaz
 - Claridad y limpieza del código
 - Estrategias de modularidad y orientación a objetos
 - Estructuras de datos más adecuadas para cada caso
 - Buenas prácticas y patrones de diseño
- Haz un buen uso del control de excepciones (debes usar try-catch siempre que sea posible).